Лабораторная работа № 5

Тема: комбинаторное тестирование и диаграмма состояний

Задание

Для конфигуратора ноутбука рассчитать число допустимых сочетаний и составить оптимальный попарный набор с учётом ограничений. Для умной кофемашины построить диаграмму и таблицу переходов, разработать пять критичных и два неочевидных теста.

Ход выполнения

Задание 1. Комбинаторное тестирование конфигуратора ноутбука

Варианты выбора: процессор — Intel i5, Intel i7, AMD Ryzen 7; ОЗУ — 8, 16, 32 ГБ; накопитель — SSD 256 ГБ, SSD 512 ГБ, SSD 1 ТБ, HDD 1 ТБ; видеокарта — интегрированная, NVIDIA GTX 1650, NVIDIA RTX 3060.

Полный перебор: 3 × 3 × 4 × 3 = 108 конфигураций. Запрет Intel i5 + 32 ГБ ОЗУ исключает 1 × 1 × 4 × 3 = 12. HDD 1 ТБ доступен только с Intel i5 или AMD Ryzen 7, поэтому Intel i7 + HDD исключает 1 × 3 × 1 × 3 = 9. Эти группы не пересекаются: процессор не может быть одновременно i5 и i7. Допустимы 108 − 12 − 9 = 87 конфигураций.

Условие «интегрированная видеокарта и NVIDIA RTX 3060 не могут быть выбраны одновременно» не даёт дополнительного вычитания: видеокарта — одно поле с одним значением. Если в реальном конфигураторе разрешён выбор двух видеокарт, модель параметров и расчёт потребуется уточнить.

Оптимальный попарный набор

Таблица 1. Конфигурации для проверки

№	Процессор	ОЗУ	Накопитель	Видеокарта
1	Intel i5	8 ГБ	SSD 512 ГБ	NVIDIA RTX 3060
2	Intel i5	8 ГБ	SSD 1 ТБ	NVIDIA GTX 1650
3	Intel i5	16 ГБ	SSD 256 ГБ	Интегрированная
4	Intel i5	16 ГБ	HDD 1 ТБ	NVIDIA GTX 1650
5	Intel i7	8 ГБ	SSD 256 ГБ	NVIDIA RTX 3060
6	Intel i7	16 ГБ	SSD 512 ГБ	NVIDIA GTX 1650
7	Intel i7	32 ГБ	SSD 1 ТБ	Интегрированная

№	Процессор	ОЗУ	Накопитель	Видеокарта
8	AMD Ryzen 7	8 ГБ	HDD 1 ТБ	Интегрированная
9	AMD Ryzen 7	16 ГБ	SSD 1 ТБ	NVIDIA RTX 3060
10	AMD Ryzen 7	32 ГБ	SSD 256 ГБ	NVIDIA GTX 1650
11	AMD Ryzen 7	32 ГБ	SSD 512 ГБ	Интегрированная
12	AMD Ryzen 7	32 ГБ	HDD 1 ТБ	NVIDIA RTX 3060

Каждая строка — отдельный тест: указанные четыре значения должны выбираться и сохраняться вместе. По всем 87 допустимым конфигурациям возможна 61 пара значений параметров; набор покрывает 61 из 61. Точный поиск минимального покрытия дал нижнюю и верхнюю границы 12, разрыв 0 %. Следовательно, 12 тестов — доказанный минимум для этой модели. Расчёт и набор воспроизводятся скриптом make_pairs.py; итог сохранён в coverage.txt и pairwise.csv. Рабочий конфигуратор не предоставлен, фактическое прохождение не заявляется.

Задание 2. Диаграмма состояний кофемашины

Состояния: Off (выключена), Ready (готова), Brewing (приготовление), Error (ошибка). Стрелки рисунка показывают заданные переходы. Удержание POWER 3 секунды переводит в Off из любого состояния, включая Off. Редактируемый исходник диаграммы PlantUML сохранён в coffee-states.puml; изображение для отчёта построено из него.



Рисунок 1. Состояния и переходы умной кофемашины

Таблица переходов

Таблица 2. Переходы и события, нуждающиеся в уточнении

Исходное	Событие и условие	Следующее	Ожидаемый результат
Off	Короткое POWER; вода и зерна есть	Ready	Машина готова
Ready	START	Brewing	Приготовление началось
Brewing	Прошло 2 минуты	Ready	Приготовление завершено
Ready	Нет воды или зерен	Error	Показана ошибка
Error	Долита вода и добавлены зерна	Ready	Ошибка снята
Off	POWER 3 секунды	Off	Остаётся выключенной
Ready	POWER 3 секунды	Off	Выключилась
Brewing	POWER 3 секунды	Off	Приготовление прервано
Error	POWER 3 секунды	Off	Выключилась
Off	Короткое POWER; нет воды или зерен	Не задано	Уточнить реакцию
Error	START без устранения причины	Не задано	Уточнить режим и сообщение
Brewing	START повторно	Не задано	Уточнить реакцию
Brewing	Открыт отсек для воды	Не задано	Уточнить реакцию

Пример таблицы в теоретической части методички добавляет Off + POWER без ресурсов → Error и Error + POWER при ресурсах → Ready, а также Ready + таймаут → Ready. В явном перечне переходов задания этих правил нет; приоритет отдан перечню задания. Для них нужны уточнения. Повторная ошибка Error → Error приведена среди критичных примеров, но событие и реакция в перечне переходов не заданы.

Пять критичных сценариев

1. K1, основной путь. При наличии воды и зерен нажать POWER, затем START, выждать 2 минуты и удержать POWER 3 секунды. Ожидается Off → Ready → Brewing → Ready → Off. Проверяется возможность приготовить напиток и завершить работу.

2. K2, восстановление. В Ready исчерпать воду; затем долить воду и добавить зерна. Ожидается Ready → Error → Ready. Проверяется защита от работы без ресурсов и возврат к работе.

3. K3, аварийное выключение. Во время Brewing удержать POWER 3 секунды. Ожидается Brewing → Off и прекращение приготовления. Проверяется безопасное прерывание.

4. K4, повторная ошибка. Перевести Ready → Error отсутствием воды, не устраняя причину, повторно нажать START. Приготовление не должно начинаться; переход Error → Error и точное сообщение указаны лишь как пример, поэтому требуют подтверждения требований. Риск — запуск без воды.

5. K5, граничное событие. В Ready нажать START в тот же момент, когда заканчиваются зерна. Возможны конкурирующие события Ready → Brewing и Ready → Error; их порядок и конечное состояние не заданы. Требуется уточнить приоритет ошибки. Риск — небезопасное приготовление.

Два неочевидных теста

1. H1. Во время Brewing повторно нажать START. Проверить, что не начинается второе приготовление; конкретная реакция и сообщение не заданы и требуют уточнения.

2. H2. Во время Brewing открыть отсек для воды, затем удержать POWER 3 секунды. Итог после длительного POWER — Off по заданному правилу; промежуточная реакция на открытие отсека не задана и требует уточнения.

Сценарии спроектированы по условию. Устройство или работающее приложение не предоставлено; результатов запуска и скриншотов нет.

Вывод

Из 108 конфигураций допустимы 87; оптимальный набор из 12 тестов покрывает все 61 допустимую пару. Для кофемашины построены диаграмма, таблица переходов и семь сценариев; пробелы требований отмечены отдельно.